📐 Poster Basım — Resimli Kullanım Kılavuzu

Bir görseli oranını bozmadan A4 sayfalara böler, baskıya hazır tek bir PDF üretir. Sayfaları kesip yapıştırdığınızda tek büyük poster elde edersiniz. Bu kılavuzdaki bütün ekran görüntüleri programın kendisi çalıştırılarak alınmıştır.

> **Bu bölümü sırayla takip ederseniz program 5 dakikada çalışır.** Bilgisayar bilgisi gerekmez, komut yazmanız gerekmez — sadece indirip çift tıklayacaksınız. Program **Windows, macOS ve Linux**'ta aynı şekilde çalışır.

1. Programı indirme ve açma

1.1. Önce Python'u kontrol edin

Program çalışabilmek için bilgisayarda **Python** adlı ücretsiz bir alt yazılıma ihtiyaç duyar. Bunu bir kez kurarsınız, sonra unutursunuz.

Bilgisayarınız	Ne yapmanız gerekiyor
Windows	Genelde kurulu değildir. python.org/downloads adresine gidin, sarı **"Download Python"** düğmesine basın. İnen dosyaya çift tıklayın. Açılan pencerede **"Add python.exe to PATH"** yazan kutucuğu **işaretleyin**, sonra **"Install Now"**a basın. Bitince **Close** deyin. (~2 dakika)
macOS	Kuruludur, şimdilik hiçbir şey yapmayın. Programı ilk açtığınızda Apple **"command line developer tools"** kurmak isterse — bu Apple'ın kendi penceresidir — **Install** deyip bitmesini bekleyin (~2 dakika), sonra programı yeniden açın.
Linux	Kuruludur. Hiçbir şey yapmayın, 1.2'ye geçin.

1.2. Programı indirin

Programın adresi: github.com/mustafasneu/poster-basim

Bu sayfada yeşil **"Code"** düğmesine, açılan listede de **"Download ZIP"** satırına basın. Uğraşmak istemezseniz doğrudan indirme bağlantısı:

https://github.com/mustafasneu/poster-basim/archive/refs/heads/main.zip

`poster-basim-main.zip` adlı bir dosya iner; genelde **İndirilenler** (Downloads) klasörüne düşer.

1.3. İnen dosyayı klasöre çıkarın

İnen dosya sıkıştırılmıştır; önce açılması gerekir.

Bilgisayarınız	Nasıl açılır
Windows	Dosyaya **sağ tıklayın** → **"Tümünü ayıkla"** → **"Ayıkla"**.
macOS	Dosyaya **çift tıklayın**; kendisi açar.
Linux	Dosyaya **sağ tıklayın** → **"Buraya çıkart"**.

Sonuçta `poster-basim-main` adında bir klasör oluşur. Bu klasörü **Masaüstü** ya da **Belgeler** gibi kalıcı bir yere taşıyın — program hep oradan çalışacak.

> **Bu adımı atlamayın.** Windows, sıkıştırılmış dosyanın içini normal bir klasör gibi gösterir; oradaki dosyalara çift tıklarsanız program çalışmaz ya da açılıp hemen kapanır. Önce **"Tümünü ayıkla"** deyip gerçek klasörü oluşturduğunuzdan emin olun — gerçek klasörün yol satırında artık `.zip` yazmaz.

1.4. Programı açın

Klasörün içine girin ve **kendi bilgisayarınıza ait olan** dosyaya çift tıklayın:

Bilgisayarınız	Çift tıklanacak dosya	Not
Windows	`Poster Basim.bat`	Windows "bilinmeyen yayımcı" uyarısı verirse **Ek bilgi** → **Yine de çalıştır**.
macOS	`Poster Basim.command`	İlk açışta **sağ tıklayıp "Aç"** deyin, çıkan uyarıda yine **"Aç"**a basın; bir kez yeterli. Arkada siyah bir **Terminal** penceresi açılır, bu normaldir — kapatmayın, program penceresi onun üzerinde belirir.

Linux	`calistir.sh`	Çıkan soruda **"Çalıştır"** deyin. Çift tık dosyayı metin düzenleyicide açıyorsa, klasörde sağ tık → **"Terminalde aç"** deyip `./calistir.sh` yazın.

> **İlk açılış yaklaşık yarım dakika sürer ve internet gerektirir.** Program bu sırada ihtiyacı olan bileşenleri (görüntü işleme, PDF okuma-yazma, iPhone ve ham fotoğraf desteği) kendi klasörüne indirir; küçük bir pencerede "gerekli bileşenler kuruluyor" yazar. Bu yalnızca bir kez olur, sonraki açılışlar anında gerçekleşir.

1.5. Masaüstüne kısayol koyun (tavsiye edilir)

Her seferinde klasörü açmamak için masaüstüne simge koyabilirsiniz. Aynı klasörde, yine **kendi bilgisayarınıza ait** dosyaya bir kez çift tıklayın:

Bilgisayarınız	Çift tıklanacak dosya
Windows	`Kisayol Olustur.bat`
macOS	`Kisayol Olustur.command`
Linux	`kisayol-olustur.sh`

Masaüstünde **"Poster Basım"** simgesi belirir. Bundan sonra programı hep o simgeye çift tıklayarak açın. Kısayolu istemezseniz masaüstünden silmeniz yeterlidir.

> **Program klasörünü silmeyin ve yerini değiştirmeyin.** Masaüstündeki simge o klasörü işaret eder; klasör taşınırsa simge çalışmaz. Taşımanız gerekirse, taşıdıktan sonra yukarıdaki kısayol dosyasına bir kez daha çift tıklayın.

1.6. Açılmazsa

Durum	Çözüm
Windows: siyah pencere açılıp "Python bulunamadi" yazıyor	1.1 adımı atlanmış. Python'u kurun ve kurulumda **"Add python.exe to PATH"** kutucuğunu işaretlemeyi unutmayın.

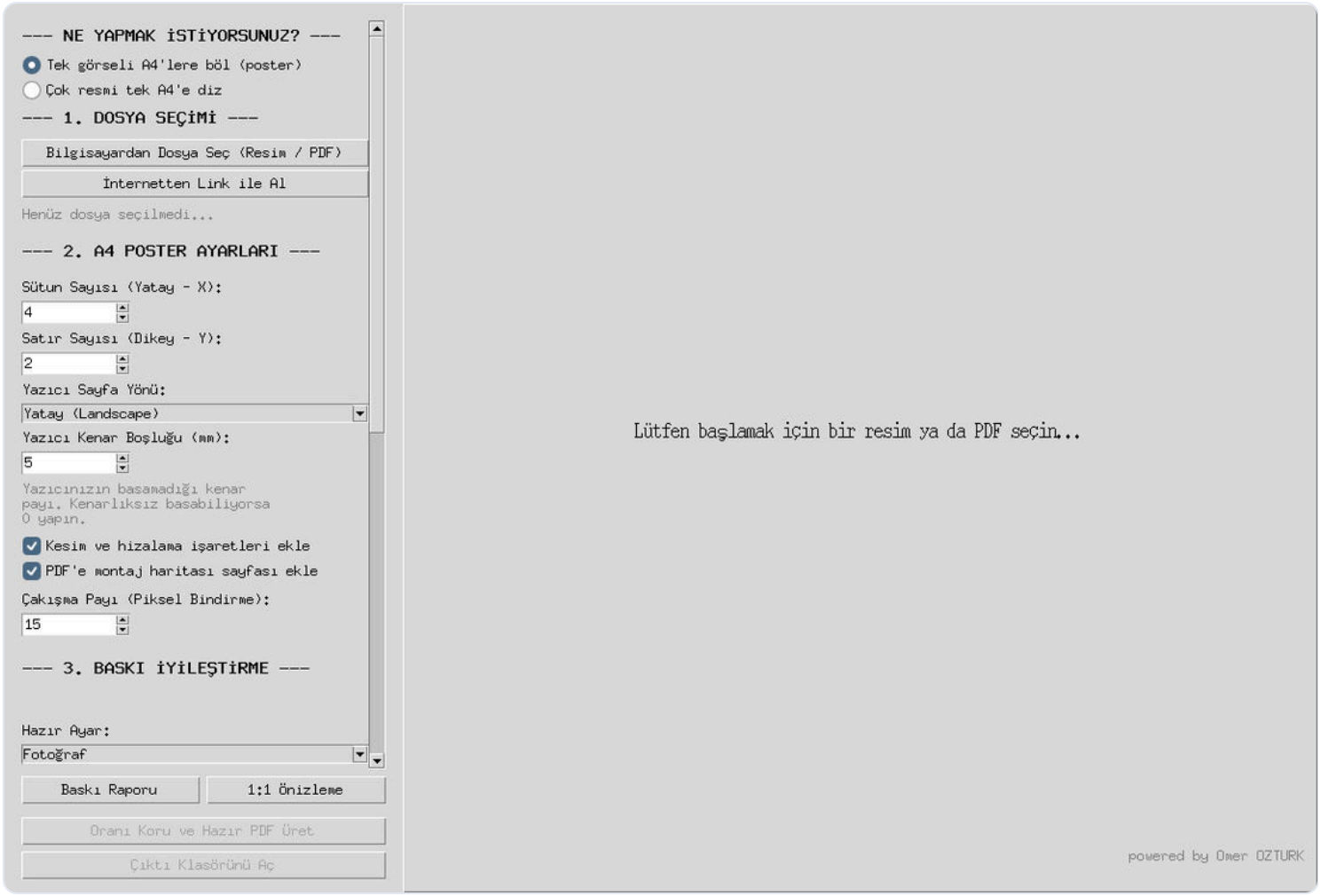
macOS: "geliştirici doğrulanamadı" uyarısı	Dosyaya **sağ tıklayıp "Aç"** deyin ve uyarıda yine **"Aç"**a basın. Program imzalı bir mağaza uygulaması olmadığı için macOS bir kez sorar.
macOS: sağ tık → Aç yaptım, yine de açılmıyor	Yeni macOS sürümlerinde onay ayrı bir yerden verilir: **Sistem Ayarları** → **Gizlilik ve Güvenlik** → sayfayı aşağı kaydırın → `Poster Basim.command` için **"Yine de Aç"** düğmesine basın.
macOS: Apple "command line developer tools" kurulmasını istiyor	Apple'ın kendi penceresidir; **Install** deyin, bitince programı yeniden açın. Kurmak istemezseniz python.org üzerinden Python kurmak da aynı işi görür.
macOS: "tkinter bulunamadı" uyarısı	Terminali açıp bir kez şunu çalıştırın: `brew install python-tk` (Homebrew yoksa python.org kurulumu bu parçayı zaten içerir).
Linux: "tkinter bulunamadı" uyarısı	Terminali açıp bir kez şunu çalıştırın: `sudo apt install -y python3-tk`
Windows: pencere bir anda açılıp kapanıyor	Büyük ihtimalle dosyalar hâlâ sıkıştırılmış klasörün içinde. 1.3 adımına dönüp **"Tümünü ayıkla"** yapın, sonra çıkan gerçek klasördeki dosyaya çift tıklayın.
Linux: çift tıklayınca dosya metin olarak açılıyor	Klasörde boş bir yere sağ tıklayıp **"Terminalde aç"** deyin, sonra `./calistir.sh` yazıp Enter'a basın.
"Bileşenler kurulamadı" yazıyor	İlk açılışta internet gerekir. Bağlantıyı kontrol edip programı yeniden açın. Kurum ağındaysanız güvenlik duvarı engelliyor olabilir; başka bir ağda deneyin.
Masaüstündeki simge artık açmıyor	Program klasörü taşınmış ya da silinmiştir. Klasörü bulup 1.5 adımındaki kısayol dosyasına bir kez daha çift tıklayın.
Hiçbir şey olmuyor gibi	İlk açılış yarım dakika sürer ve bu sırada ekranda bir şey görünmeyebilir. Yarım dakika bekleyin; sonraki açılışlar anında olur.

> **Yönetici (admin) yetkisi gerekmez.** Program her şeyi kendi klasörüne yazar; kurum bilgisayarlarında da tek başınıza kurabilirsiniz. Tek istisna, Windows'ta Python'un ilk kurulumudur — orada işletim sistemi izin isteyebilir.

2. Program açıldığında

Pencere iki bölümden oluşur: solda **ayar paneli**, sağda **önizleme alanı**. Resim seçilene kadar alttaki iki buton pasiftir (soluk görünür) — bu normaldir.

Sol paneldeki **Oranı Koru ve Hazır PDF Üret** ile **Çıktı Klasörünü Aç** düğmeleri her zaman panelin en altında durur. Ekranınız kısaysa ayarlar bölümü kendi içinde kayar (sağında ince bir kaydırma çubuğu çıkar, fare tekerleğiyle de gezebilirsiniz); düğmeler yine de yerinde kalır.



Açılış ekranı — sol panel ayarlar, sağ panel önizleme

3. Adım 1 — Resim seçme

`Bilgisayardan Resim Seç` düğmesine basın. Açılan pencerede üstteki **Klasör** kutusundan dosyanın bulunduğu klasöre gidin, sonra dosyaya çift tıklayın (ya da bir kez tıklayıp sağdaki **Aç** düğmesine basın). Vazgeçmek için **İptal**.

Telefonla çekilmiş fotoğrafların yön bilgisi otomatik düzeltilir. Desteklenen dosyalar:

Tür	Uzantılar	Not
Resim	`.jpg .jpeg .png .bmp .webp .tif .tiff .gif`	En yaygın kullanım
Photoshop	`.psd`	Kaydedilmiş birleşik görüntü kullanılır (katmanlara girilmez)
PDF / Illustrator	`.pdf .ai`	300 DPI taranır; en kaliteli kaynak
iPhone fotoğrafı	`.heic .heif`	Doğrudan açılır, dönüştürmeye gerek yok
Ham fotoğraf (RAW)	`.cr2 .cr3 .nef .arw .dng .orf .rw2 .raf .srw .pef`	Fotoğraf makinesinin beyaz ayarıyla işlenir, birkaç saniye sürer

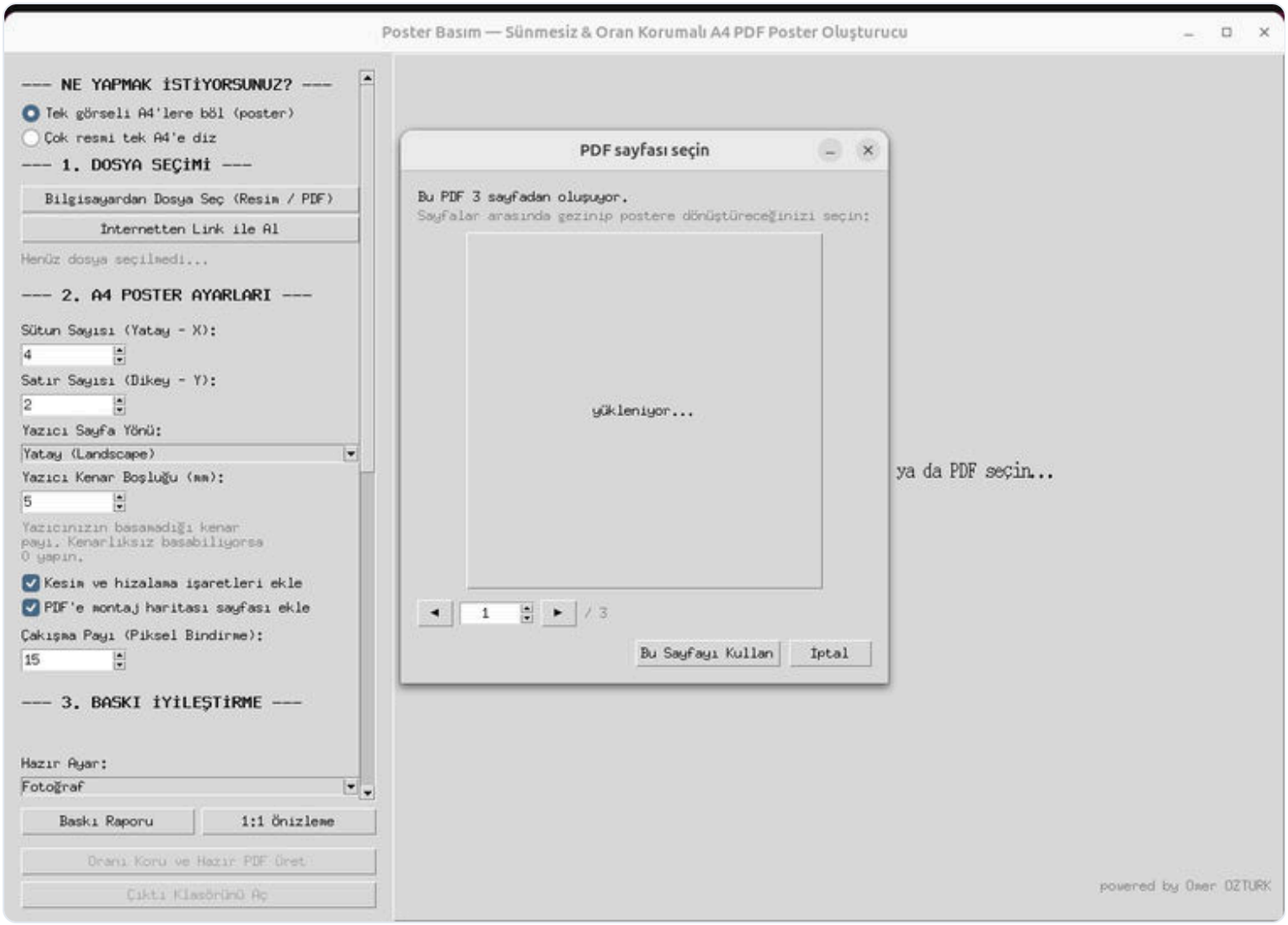
> **SVG, EPS ve CorelDRAW (.cdr) dosyaları:** Bunlar için tasarım programınızdan **PDF olarak dışa aktarın** (Corel'de *Dosya → Dışa Aktar → PDF*). Tek adımdır, kalite kaybı olmaz ve PDF zaten en iyi sonucu veren kaynaktır.

PDF afiş / tasarım kullanma

Afiş ve poster tasarımları çoğu zaman JPEG değil **PDF** olarak gelir. Programa PDF'i doğrudan verebilirsiniz: `Bilgisayardan Resim Seç` ile `.pdf` dosyasını seçin, gerisi resimle aynıdır.

PDF **vektörel** olduğu için program sayfayı **300 DPI** baskı çözünürlüğünde tarar; büyütmede bozulma olmaz. Bu yüzden PDF kaynak, aynı tasarımın ekran görüntüsünü almaktan her zaman daha kalitelidir.

PDF birden çok sayfa içeriyorsa hangi sayfanın postere dönüşeceği sorulur. Sayfayı körlemesine seçmezsiniz: pencerede **o sayfanın küçük görüntüsü** durur. ◀ ▶ düğmeleriyle (ya da klavyedeki sol/sağ ok tuşlarıyla) sayfalar arasında gezip istediğinizi görünce **Bu Sayfayı Kullan** deyin.



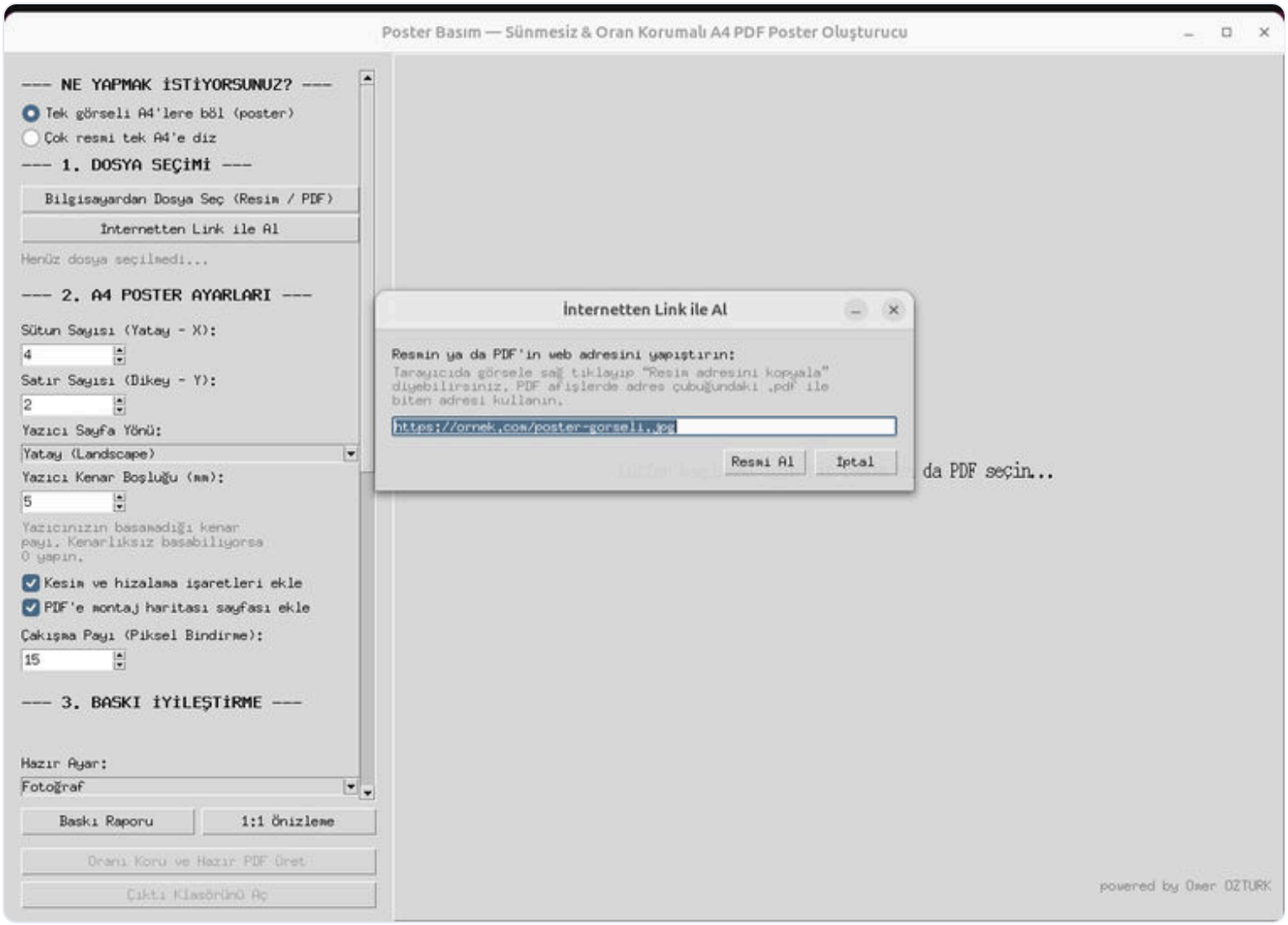
PDF sayfa seçme penceresi — seçilen sayfa önizlemede görünür

> **Tarama birkaç saniye sürebilir** — büyük afiş PDF'lerinde alt satırda “PDF taranıyor (300 DPI)…” yazar. Şifreli PDF'ler açılamaz; şifreyi kaldırıp yeniden deneyin.

İnternetteki bir görseli doğrudan kullanma

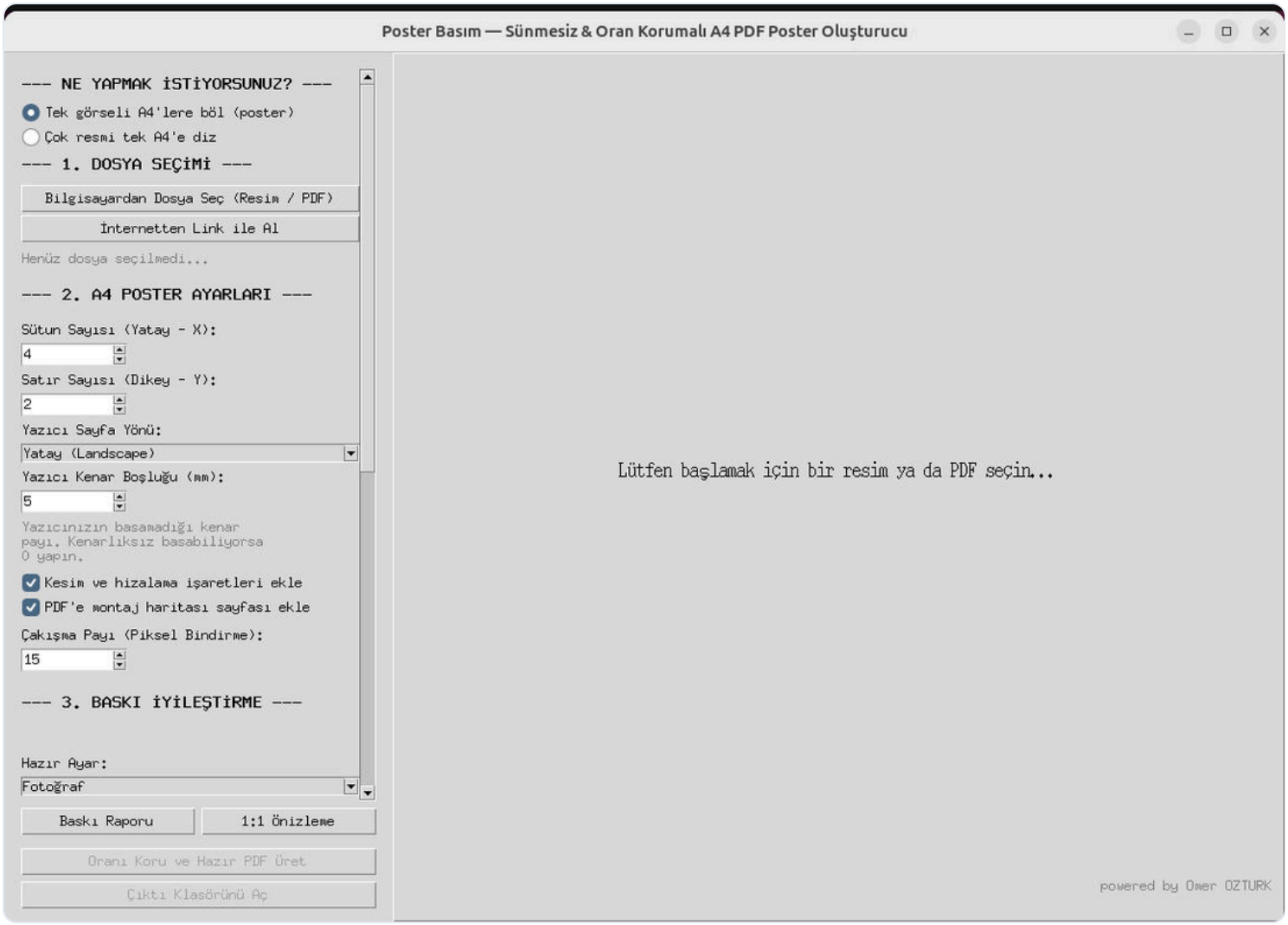
Görsel bilgisayarınızda değil de bir web sayfasındaysa indirmenize gerek yok: `İnternetten Link ile Al` düğmesine basın, açılan kutuya adresi yapıştırıp **Resmi Al** deyin. Program kendisi indirir ve doğrudan yükler. **Resim de PDF de** olabilir — PDF ise yine sayfası taranır ve gerekiyorsa hangi sayfa olduğu sorulur.

Adresi nasıl alırım? Tarayıcıda resmin üzerine **sağ tıklayın** → **“Resim adresini kopyala”**. Panonuzda bir adres varsa kutuya zaten hazır gelir.



Link ile alma penceresi — adres yapıştırılıp Resmi Al denir

> **Dikkat edilecekler:** Adres görselin kendisine ait olmalı; sonu genelde `.jpg`, `.png` ya da `.pdf` ile biter. Sayfanın adresini yapıştırırsanız program “bu adres bir resim ya da PDF değil, web sayfası döndürüyor” uyarısını verir ve indirmez. En fazla 60 MB indirilebilir. Şifre isteyen ya da yalnızca üyelere açık sayfalardaki görseller indirilemez; o durumda görseli tarayıcıdan **sağ tık → Resmi farklı kaydet** ile bilgisayarınıza kaydedin ve `Bilgisayardan Dosya Seç` ile açın.

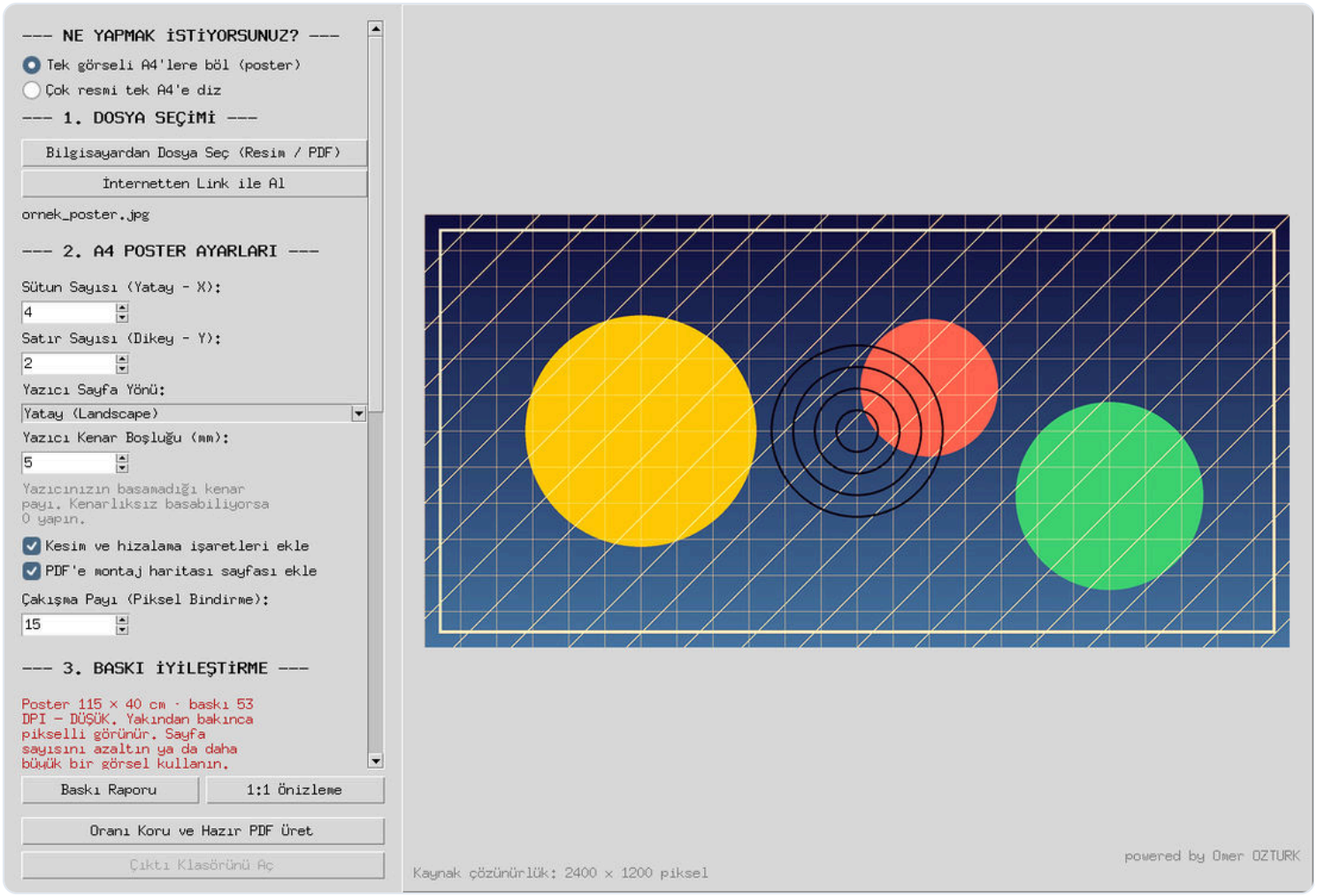


Dosya seçme penceresi — Klasör · Dosya adı · Aç · İptal

> **Hangi çözünürlük yeterli?** Kaba ölçü: her A4 sayfa için yaklaşık **1000 piksel genişlik** hedefleyin. 3×2 poster için ~3000 × 2000 piksel iyi sonuç verir. Daha düşük çözünürlükte baskıda pikselleşme görünür; keskinlik sürgüsü bunu bir miktar toparlar ama yok etmez.

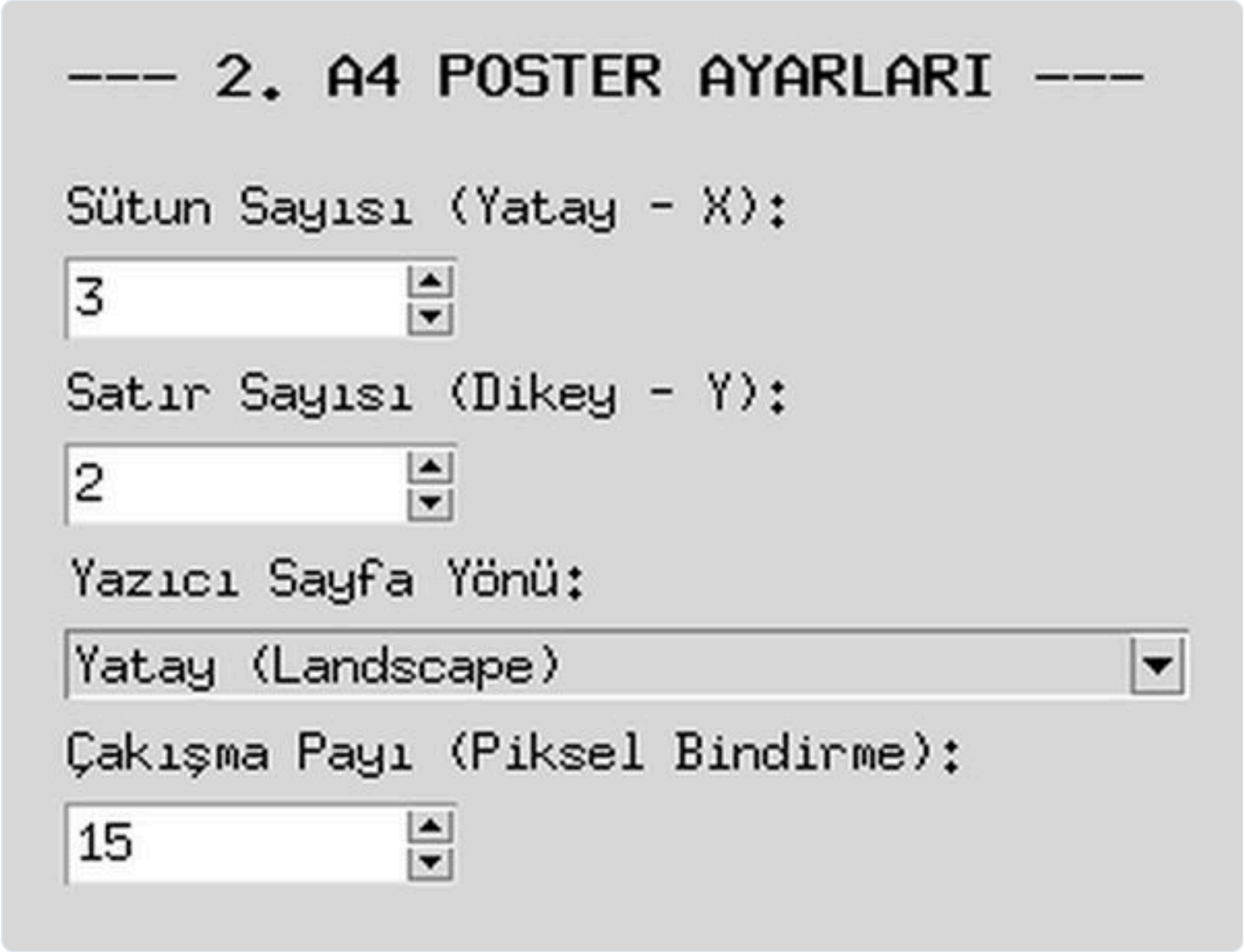
4. Adım 2 — Önizleme

Resim yüklendiğinde dosya adı sol panelde, kaynak çözünürlük ise sağ altta yazar. Önizleme hız için küçültülmüş kopyadır; **PDF her zaman tam çözünürlükten üretilir**.



Resim yüklendikten sonra — sağ altta kaynak çözünürlük bilgisi

5. Adım 3 — Poster ölçüsünü belirleme



Bölme ayarları

Ayar	Ne işe yarar	Öneri
Sütun Sayısı (X)	Yatayda yan yana gelecek A4 sayısı	3–4
Satır Sayısı (Y)	Dikeyde alt alta gelecek A4 sayısı	2–3
Sayfa Yönü	Kâğıdın yazıcıya veriliş yönü	Geniş görsellerde **Yatay**, uzun görsellerde **Dikey**
Çakışma Payı	Komşu sayfalarda tekrar basılan bindirme şeridi	**15** (kesip yapıştıracaksanız 20–30)

Yazıcı Kenar Boşluğu	Yazıcınızın kâğıdın kenarına basamadığı pay	**5 mm** (kenarlıksız basan yazıcıda 0)
Kesim ve hizalama işaretleri	Her sayfaya kesim çizgisi, köşe işareti, hizalama artıları ve parça etiketi	Açık bırakın
Montaj haritası	PDF'in başına, parçaların nereye geleceğini gösteren bir sayfa ekler	Açık bırakın

> **Yazıcı kenar boşluğu neden önemli?** Yazıcıların çoğu kâğıdın en kenarına basamaz; genellikle 3–5 mm'lik bir şerit boş kalır. Program bu payı hesaba katmazsa her sayfadan birkaç milimetre kaybolur ve parçalar yan yana geldiğinde tutmaz. Yazıcınızın değerini bilmiyorsanız **5 mm** iyi bir başlangıçtır; "kenarlıksız baskı" yapabiliyorsanız 0 girin. Bu ayar poster ölçüsünü de küçültür — üstteki ölçü yazısı buna göre güncellenir.

Yaklaşık poster ölçüsü (çakışma payı kadar birkaç milimetre küçülür):

Matris	Yön	Kâğıt	Yaklaşık poster ölçüsü
2 × 2	Yatay	4 A4	~58 × 41 cm
3 × 2	Yatay	6 A4	~86 × 41 cm
4 × 2	Yatay	8 A4	~115 × 41 cm
2 × 3	Dikey	6 A4	~41 × 86 cm
3 × 4	Dikey	12 A4	~61 × 115 cm

> **Resim oranı ile matris oranı tutmuyorsa ne olur?** Program görseli asla germez; matris alanına ortalar ve artan yerleri **beyaz** bırakır. Bu beyaz şeritler kenar sayfalarda çıkar, kesilerek atılabilir. Beyaz kalmasını istemiyorsanız matrisi resmin oranına yaklaştırın (örneğin 2:1 bir görsel için 4×2 yatay).

6. Adım 4 — Baskı iyileştirme

Bu bölüm, görseli **baskıya** hazırlar. Ekranda güzel duran bir görsel, kâğıtta genellikle daha mat ve daha yumuşak çıkar; buradaki ayarlar bu farkı kapatır. Yaptığınız her değişiklik sağdaki önizlemeye anında yansır.

Önce: çözünürlük uyarısı

Bölümün en üstünde, seçtiğiniz sayfa sayısına göre posterin **gerçek ölçüsü** ve **baskı çözünürlüğü** yazar. Rengi size ne yapmanız gerektiğini söyler:

Renk	Anlamı	Ne yapmalı
Yeşil (200 DPI üstü)	Çözünürlük yeterli	Devam edin
Turuncu (120–200 DPI)	Kabul edilebilir	Birkaç adım uzaktan bakılan posterlerde sorun olmaz
Kırmızı (120 DPI altı)	Düşük — yakından pikselli görünür	Sayfa sayısını azaltın ya da daha büyük bir görsel bulun

> **Bu uyarı kâğıt israfını önler.** 1920 × 1080 bir görseli 4 × 2 (yaklaşık 119 × 42 cm) bastırmak isterseniz baskı ~40 DPI olur; 8 sayfa kâğıt harcadıktan sonra sonucu beğenmezsiniz. Uyarı bunu baskıdan önce söyler.

Hazır ayarlar

Tek tek ayar yapmak istemiyorsanız **Hazır Ayar** listesinden görselinize uyanı seçin; program bütün değerleri sizin için doldurur.

Hazır ayar	Ne zaman
Fotoğraf	Makine ya da telefonla çekilmiş normal fotoğraflar (varsayılan)
Grafik / Afiş	Tasarlanmış afiş, logo, düz renkli grafik — renklere dokunulmaz, sadece kenarlar keskinleştirilir

Tarama / Eski baskı	Taranmış belge ya da eski fotoğraf; gürültü azaltma devrede
Telefon fotoğrafı	Loş ışıkta çekilmiş, hafif gürültülü kareler
Dokunma (ham)	Hiçbir işlem yapılmasın; görsel olduğu gibi kalsın

Ayarlar tek tek

Ayar	Ne yapar	Öneri
Otomatik düzelt	Soluk görüntünün kontrastını açar ve renk sapmasını (sarılık/mavilik) giderir. İki işi tek kutucukla yapar.	Fotoğraflarda **açık**; tasarlanmış afişlerde **kapalı** (tasarımcının renklerini değiştirmesin)
Düşük çözünürlükte akıllı büyüt	Görsel seçtiğiniz boy için küçükse, baskı öncesi yumuşak geçişli büyütür ve ardından hafifçe keskinleştirir.	**Açık** bırakın
Kâğıt türü	Baskı yapacağınız kâğıda göre renk ve kontrastı önceden telafi eder. Mat ve fotokopi kâğıdı mürekkebi emer, renkleri söndürür; program bunu dengeler.	Kâğıdınızı seçin; emin değilseniz **Belirtme**
Gürültü azaltma	Loş ışıkta çekilmiş fotoğraflardaki benek benek görüntüyü temizler.	Temiz fotoğraflarda **Kapalı**; benekliyse **Hafif** ya da **Orta**

Keskinleştirme (unsharp mask)

Baskıda kullanılan gerçek keskinleştirme yöntemidir; üç ayarı vardır:

Sürgü	Ne yapar	Öneri
Yarıçap	Kenarların ne kadar kalın bir bant boyunca belirginleşeceği	1.0 – 1.5 (büyük posterlerde 2'ye kadar)
Miktar	Etkinin gücü	%80 – %150

Eşik	Bu değerin altındaki küçük farklara dokunulmaz; düz alanlardaki gürültünün keskinleşmesini önler	2 – 5 (fotoğraf), 0 (grafik)

> **Fazla keskinleştirmeyin.** Miktarı %200'ün üstüne çıkarırsanız kenarlarda beyaz hâleler (halkalanma) belirir ve baskıda çirkin durur. Önizlemede kenarlara yakından bakın.

AI ile büyütme (isteğe bağlı eklenti)

Bu nedir? Yapay zekâ ile büyütme, küçük bir görseli büyütürken kaybolan detayı **tahmin ederek yeniden üretir**. Klasik büyütme yalnızca pikselleri yumuşatır; AI, kenarları ve dokuyu yeniden çizer. Küçük görsellerde gözle görülür fark yaratır.

Neden ayrı eklenti? Bu iş için bir hesaplama motoru (~15 MB) ve model dosyası (~21 MB) gerekir. Bunlar programın içinde gelseydi, bu özelliği hiç kullanmayacak herkes de indirmek zorunda kalırdı. Bu yüzden isteğe bağlı bırakıldı: **eklenti kurulmadan AI büyütme yapılamaz**. Panelde bu durum yazılı olarak görünür.

Nasıl kurulur? `AI ile Büyüt (eklenti gerekir)` düğmesine basın. Program ne indireceğini, boyutunu, kaynağını ve ne işe yaradığını anlatan bir pencere açar; kabul ederseniz bir kez indirir ve program klasöründeki `eklentiler` klasörüne koyar. Bir daha indirmez, internet de yalnızca o ilk seferde gerekir.

Ne kadar sürer? Program, işleme başlamadan önce sizin bilgisayarınızda küçük bir ölçüm yapar ve "bu görsel yaklaşık şu kadar sürecek" diye sorar. Karar sizindir. İşlem sırasında kaç parçanın bittiği ve kalan sürenin tahmini görünür, istediğiniz an **Durdur** diyebilirsiniz. Süre donanıma göre çok değişir: aynı iş güçlü bir bilgisayarda yarım dakika, eski bir dizüstünde on dakika sürebilir.

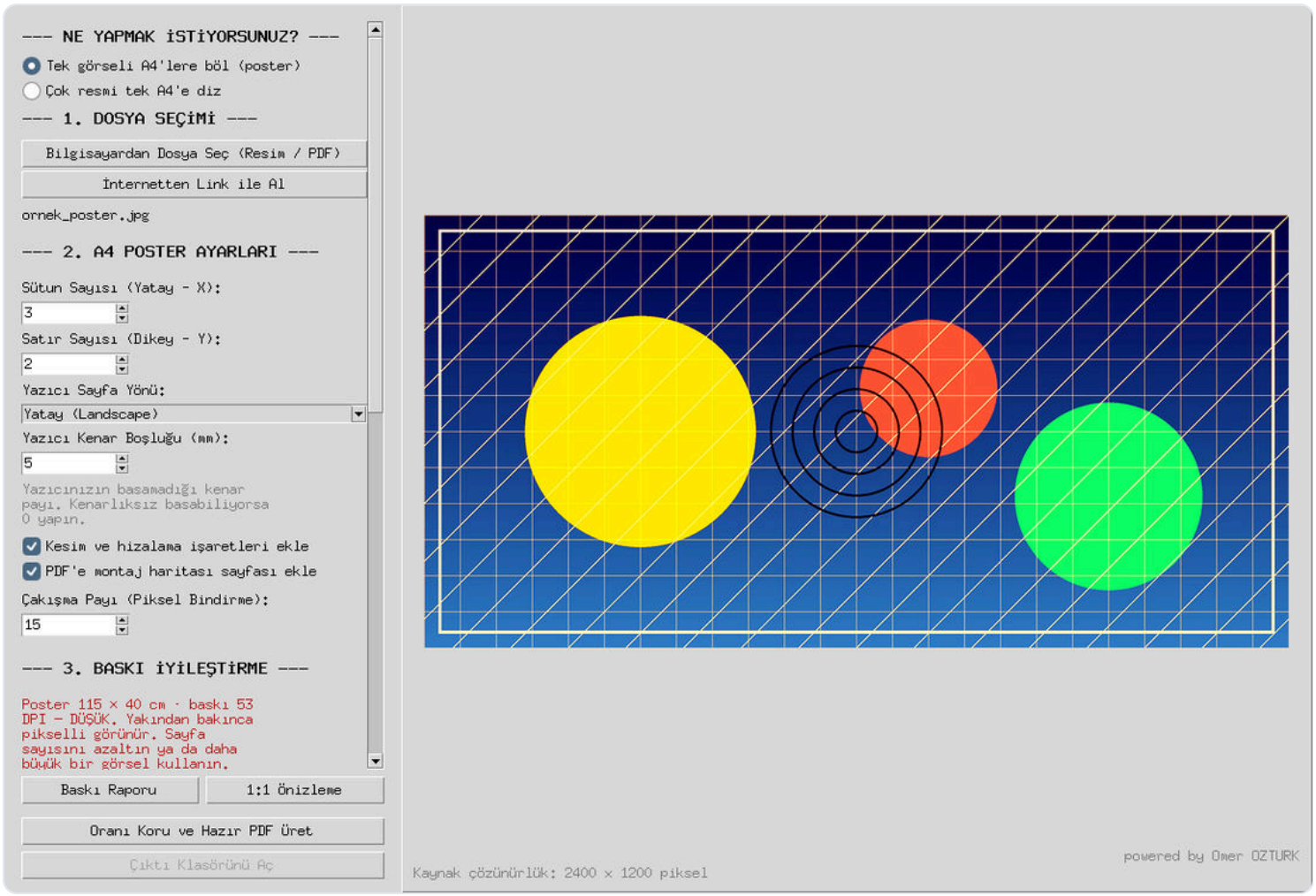
> **AI var olmayan detayı uydurur.** Küçük yazılar, yüz hatları ve logolar olduğundan farklı çıkabilir. Belge, metin ve kurumsal logo içeren işlerde klasik büyütmede kalmak daha güvenlidir. Sonucu önizlemede kontrol edin.

> **Kaynak:** Model, Apache-2.0 lisanslı açık kaynak Swin2SR modelinin ONNX sürümüdür (huggingface.co/Xenova/swin2SR-classical-sr-x2-64). İnternete yalnızca indirme sırasında bağlanılır; görselleriniz hiçbir yere gönderilmez, tüm işlem kendi bilgisayarınızda yapılır.

Renk ve ton

Sürgü	Aralık	Baskı için öneri
Kontrast	0.5 – 2.5	1.1 – 1.3
Renk Canlılığı	0.5 – 2.5	1.2 – 1.4 (mat kâğıt söndürür)
Parlaklık	0.5 – 2.0	1.0 – 1.15

`Ayarları Sıfırla` her şeyi “Fotoğraf” hazır ayarına döndürür.



İyileştirme uygulanmış hali — değişiklikler önizlemeye anında yansır

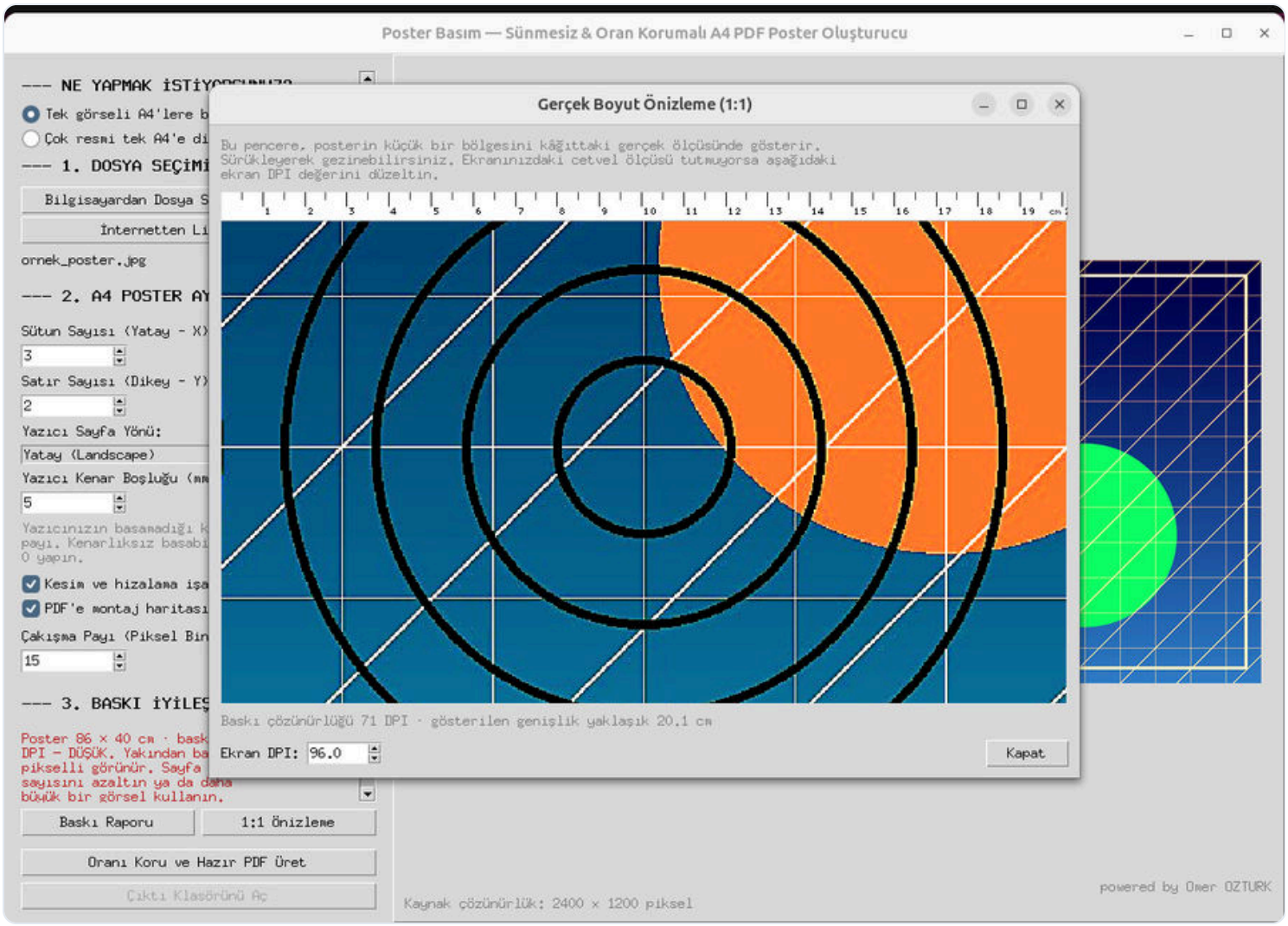
> **Önizleme dürüsttür.** Önizleme küçültülmüş bir kopya üzerinde çalışır; program keskinleştirme yarıçapını bu küçültme oranına göre ayarlar. Böylece ekranda gördüğünüz keskinlik, kâğıtta göreceğinizle aynı olur — birçok programda bu yapılmadığı için önizleme olduğundan keskin görünür.

7. Baskıdan önce: rapor ve 1:1 önizleme

Kâğıt harcamadan önce sonucu görmenizi sağlayan iki araç, üretim düğmelerinin hemen üstündedir.

Baskı Raporu

Tek ekranda her şeyi özetler: kaynak görselin çözünürlüğü, matris, poster ve tek sayfa ölçüsü, baskı DPI'ı ve değerlendirmesi, çakışma payı, **kesilecek toplam uzunluk**, seçili iyileştirme ayarları ve varsa uyarılar. Aynı rapor, üretim sonrasında çıktı klasörüne `baski_raporu.txt` olarak da yazılır — "bunu hangi ayarlarla basmıştım?" sorusu bir daha sorulmaz.



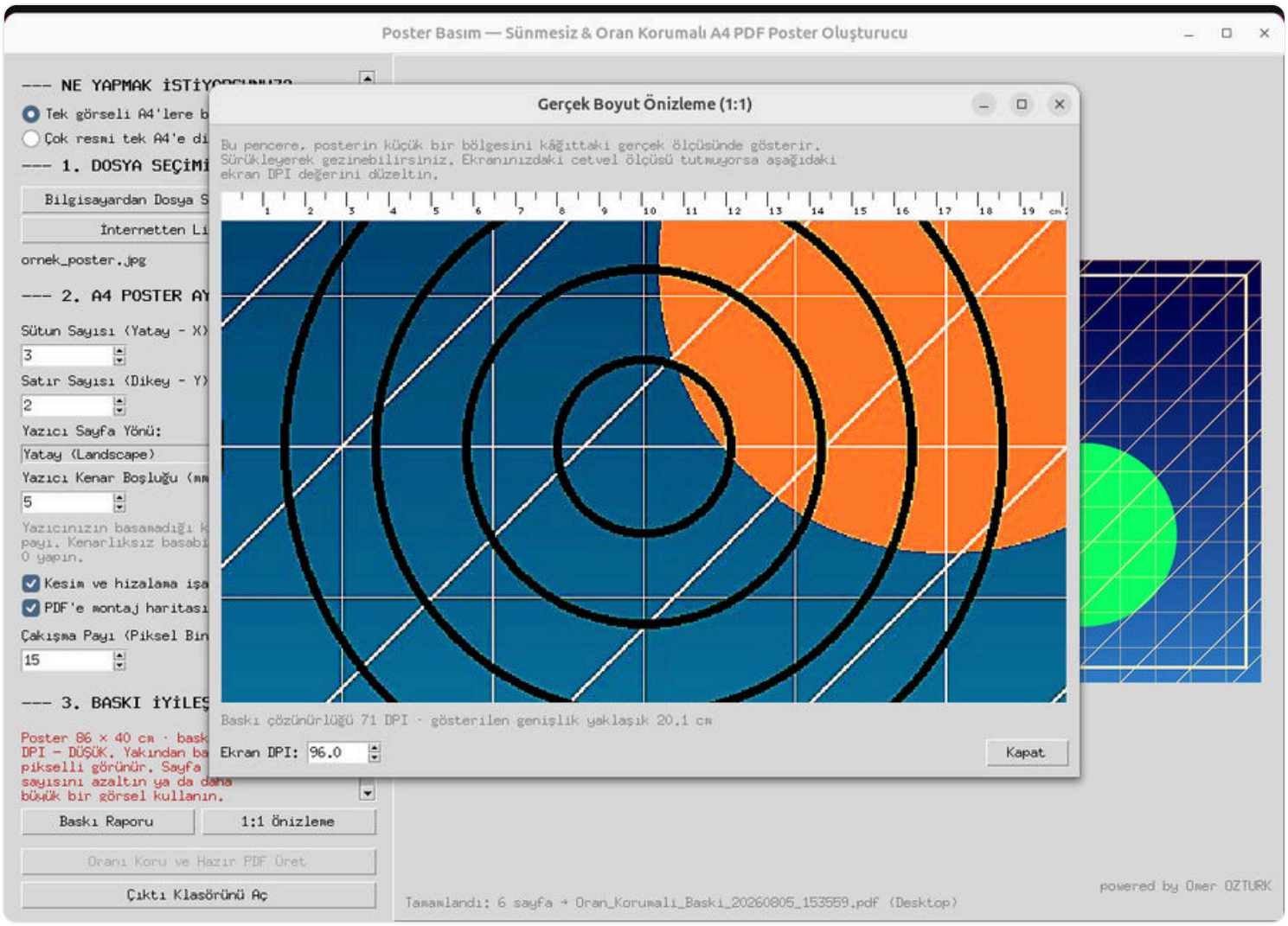
Baskı raporu — üretimden önce tek ekranda özet ve uyarılar

1:1 Gerçek Boyut Önizleme

Posterin küçük bir bölgesini **kâğıttaki gerçek ölçüsünde** gösterir. Pikselleşme olup olmayacağını 8 sayfa bastıktan sonra değil, önceden görürsünüz. Pencerede sürükleyerek görselin başka bölgelerine

gezinebilirsiniz.

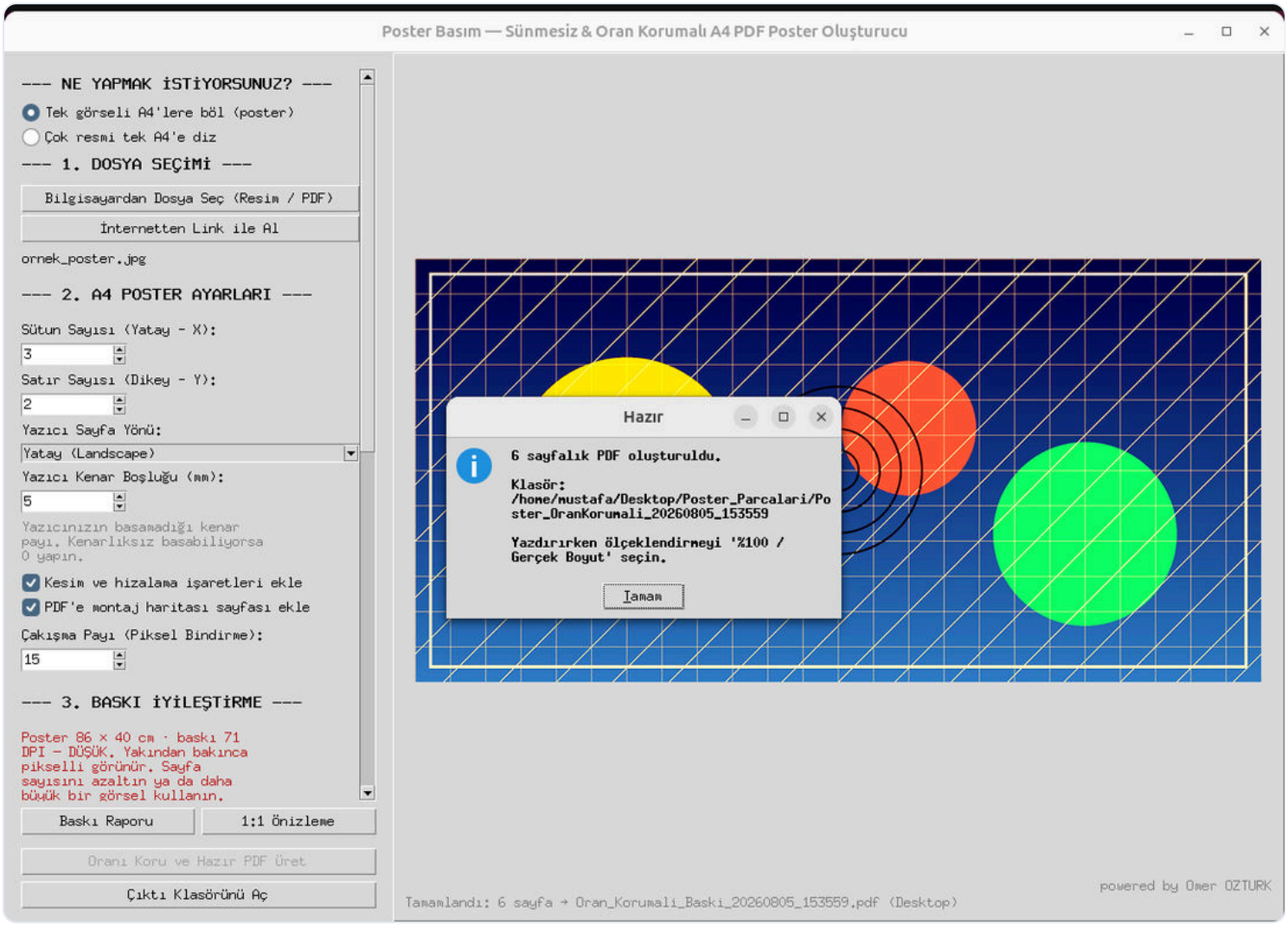
Üstteki **santimetre cetveli** kalibrasyon içindir: elinizdeki gerçek cetveli ekrana dayayın; ölçüler tutmuyorsa alttaki **Ekran DPI** değerini tutana kadar değiştirin. Böylece “gerçek boyut” gerçekten gerçek olur.



1:1 önizleme — üstte kalibrasyon cetveli, altta baskı DPI bilgisi

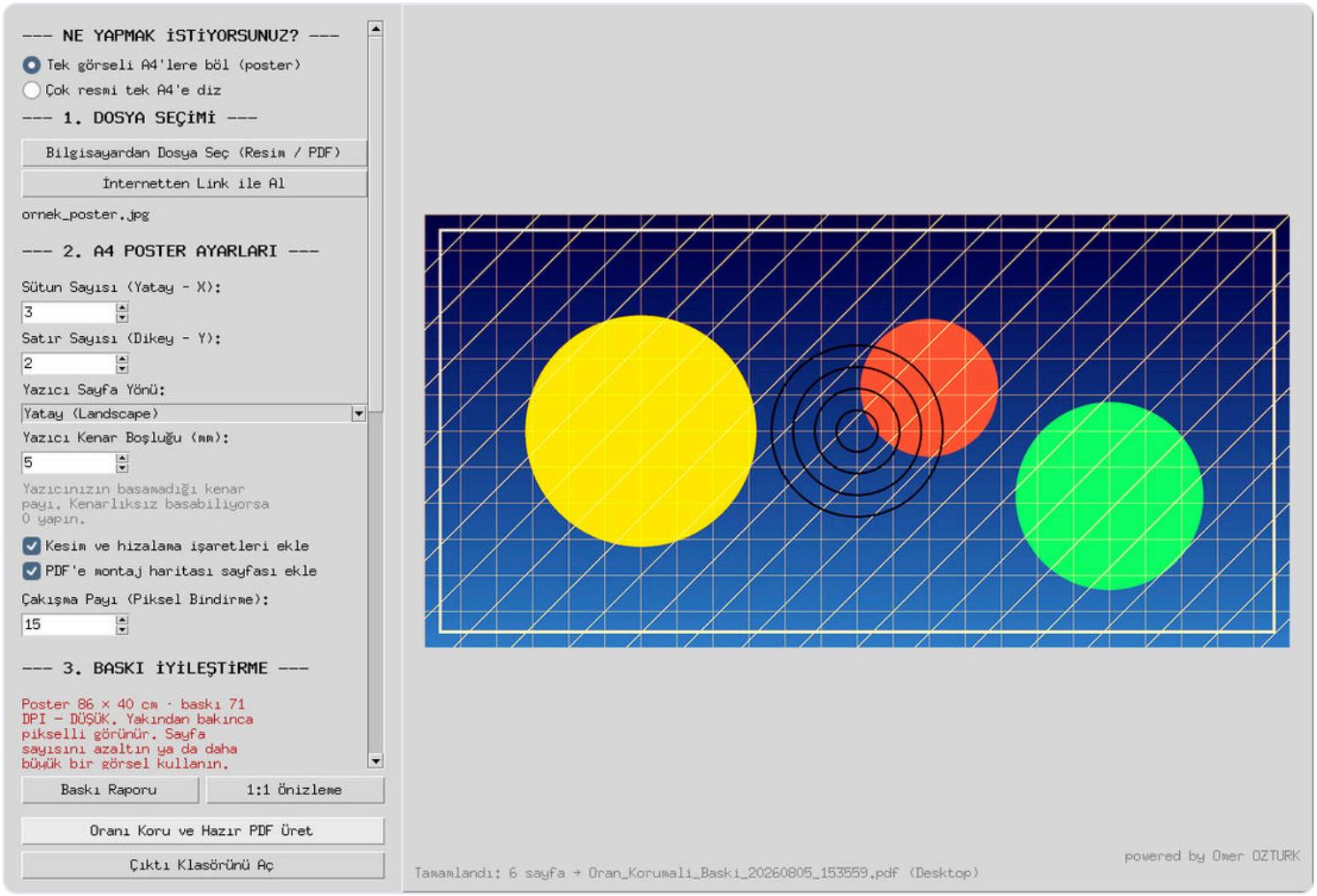
8. Adım 5 — PDF üretme

`Oranı Koru ve Hazır PDF Üret` düğmesine basın. Alt satırda “Parça üretiliyor: 3 / 6” gibi ilerleme görünür; büyük görsellerde bu birkaç saniye sürer. Bitince özet penceresi açılır.



Üretim tamamlandı penceresi — çıktı klasörünün tam yolunu gösterir

Pencereyi **Tamam** ile kapattıktan sonra `Çıktı Klasörünü Aç` düğmesi etkinleşir; dosya yöneticisini doğrudan o klasörde açar.



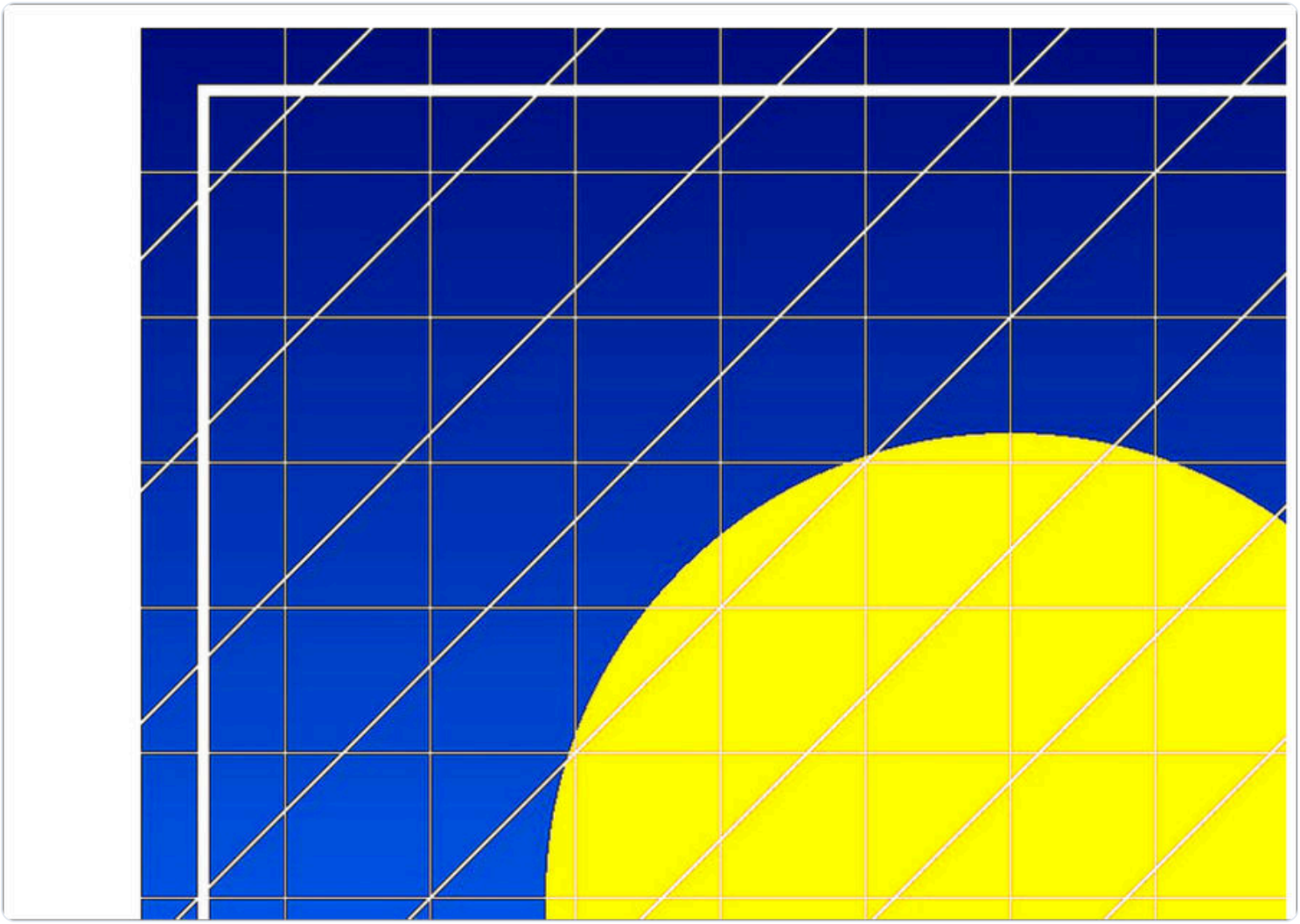
Üretim sonrası ana ekran — alt satırda üretilen PDF adı yazar

9. Çıktı klasöründe ne var?

Her üretim, tarih-saat damgalı ayrı bir klasöre yazılır; eski çıktıların üzerine **asla** yazılmaz.

```
Masaüstü/
└── Poster_Parcalari/
    └── Poster_OranKorumali_20260805_100535/
        ├── Oran_Korumali_Baski_20260805_100535.pdf   ← yazdırılacak dosya
        ├── parca_satir1_sutun1.jpg                   ← tek tek parçalar
        ├── parca_satir1_sutun2.jpg
        └── ...
```

Normalde sadece PDF'i yazdırmanız yeterlidir. JPEG parçalar, tek bir sayfayı yeniden bastırmak veya başka bir programda kullanmak isterseniz durur.



PDF'in ilk sayfası — her sayfa tek bir parçayı taşır

10. Yazdırma ayarları (en kritik adım)

> ⚠️ **“Sayfaya Sığdır / Fit to Page” seçeneğini KAPATIN.**
> Yazdırma penceresinde ölçeklendirmeyi **“Gerçek Boyut (Actual Size)”** veya **“Ölçek: %100”** yapın. Sığdırma açık kalırsa her sayfa biraz farklı küçülür ve parçalar birleşmez.

- **Kâğıt boyutu:** A4
- **Yön:** programda seçtiğinizle aynı (Yatay/Dikey)
- **Kenar boşluğu:** mümkün olan en küçük değer (“kenarlıksız” varsa idealdir)
- **Kalite:** fotoğraf / yüksek

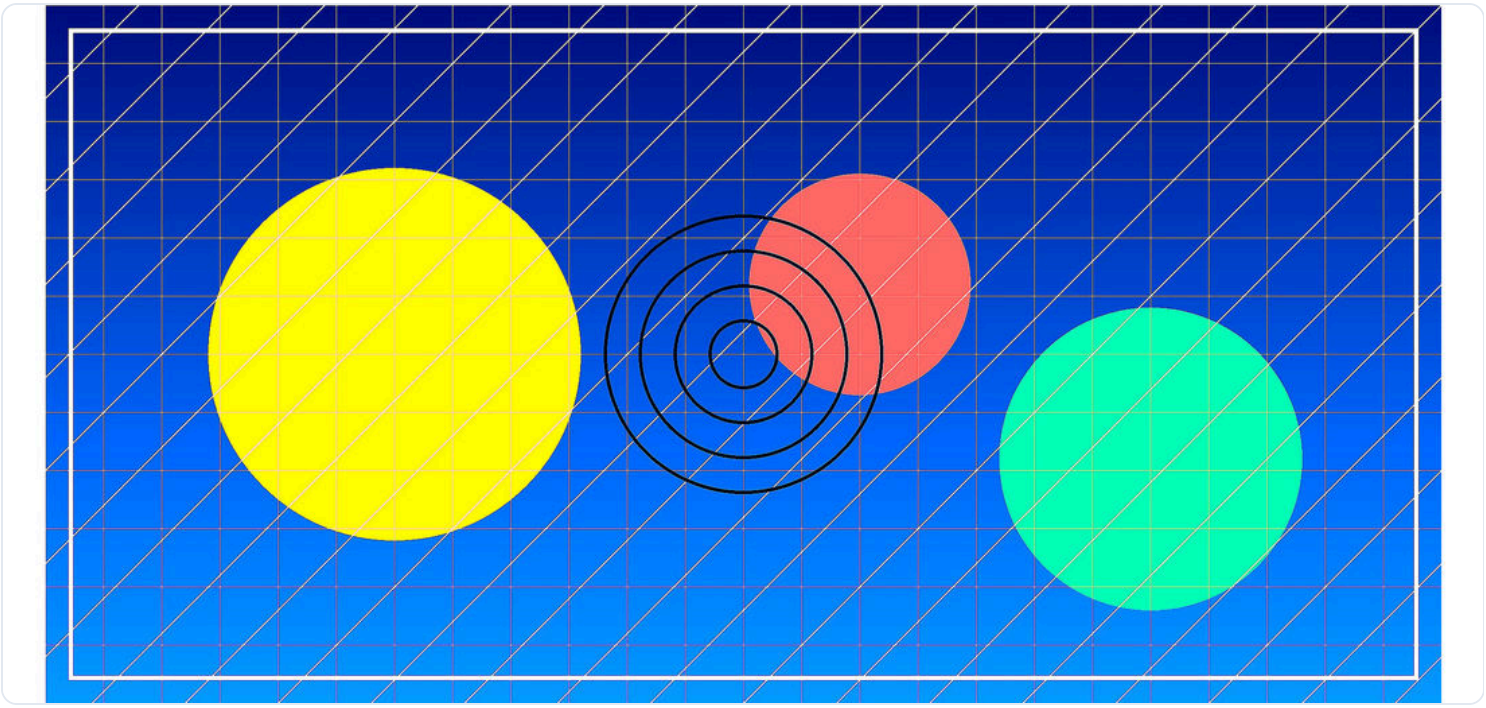
11. Kesme ve birleştirme

> **Program size yardım eder.** Kesim işaretleri açıkken her sayfada şunlar bulunur: kesikli **kesim çizgisi** (buradan kesin), köşelerde **kesim işaretleri**, bindirme şeridinin ortasında **kırmızı artı hedefleri** (iki sayfayı üst üste getirirken bu artılar çakışmalı) ve sayfanın altında **parça etiketi** (“Parca 2-3 · saginda 2-4, altinda 3-3”). PDF'in ilk sayfasındaki **montaj haritası** ise bütün parçaların yerleşimini tek bakışta gösterir.

Program her sayfaya, komşusuyla ortak olan bir **bindirme şeridi** basar. Bu şerit sayesinde parçalar üst üste bindirilerek hizalanır.

1. Sayfaları satır satır yere veya masaya dizin (sol üstten sağa doğru).
2. Her sayfanın **sağ** ve **alt** kenarındaki bindirme şeridini kesmeyin; **sol** ve **üst** kenarındaki beyaz boşluğu kesin.
3. Kesilmiş kenarı, komşu sayfanın deseniyle çakışacak şekilde bindirin; desen tutunca arkadan bantlayın.
4. En dıştaki beyaz kenarları en son, poster bittiğinde düzeltin.

Doğru yapıldığında sonuç kesintisiz olur — aşağıdaki görsel, üretilen 6 parçanın yeniden birleştirilmiş halidir (daireler yuvarlak, çizgiler sürekli):

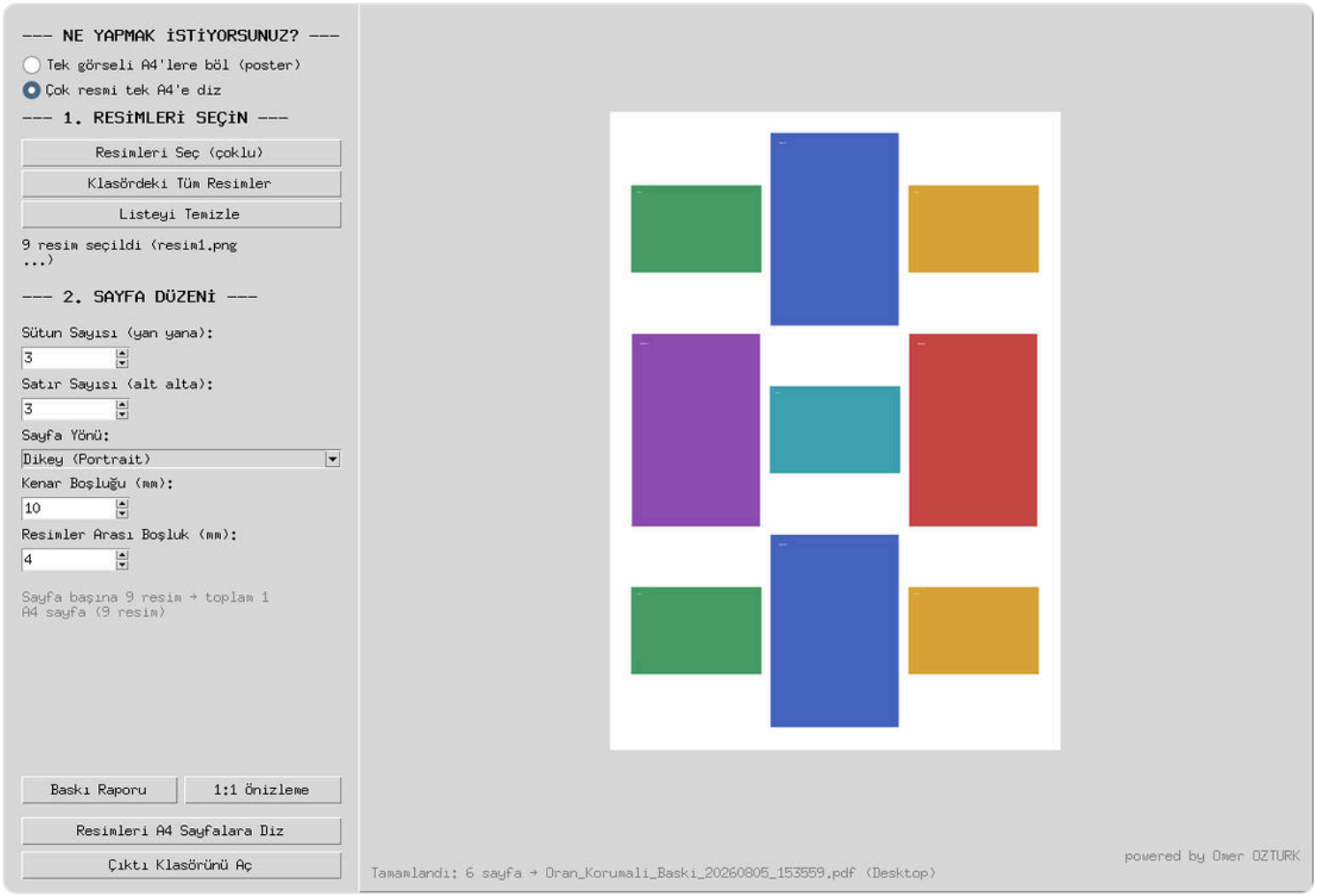


6 parçanın birleştirilmiş hali — ek yerlerinde kayma veya sünme yok

12. Çok resmi tek A4'e dizme

Programın ikinci modu, poster bölmenin tam tersini yapar: **birçok resmi tek A4 sayfaya ızgara halinde dizer**. Ürün fotoğrafları, katalog sayfası, öğrenci çalışmaları ya da vesikalık baskısı gibi işlerde kâğıt israfını önler.

Sol panelin en üstündeki **“Çok resmi tek A4'e diz”** seçeneğini işaretleyin; panel bu moda göre değişir.



Dizme modu — sağda ilk sayfanın önizlemesi anında görünür

Adım adım

1. **Resimleri Seç (çoklu)** ile dosyaları seçin — pencerede Ctrl (macOS'ta Cmd) tuşuna basılı tutarak birden çok dosya işaretleyebilirsiniz. Bütün bir klasörü almak isterseniz **Klasördeki Tüm Resimler** düğmesini kullanın.
2. **Sütun** ve **satır** sayısını girin. Sayfa başına kaç resim düşeceğini ve toplam kaç sayfa çıkacağını program alt satırda kendisi yazar.

3. Gerekirse **sayfa yönünü**, **kenar boşluğunu** ve **resimler arası boşluğu** ayarlayın (milimetre cinsinden). Önizleme her değişiklikte yenilenir.
4. **Resimleri A4 Sayfalara Diz** düğmesine basın.

> **Resimler kırpılmaz ve gerilmez.** Her resim, kendi oranı korunarak hücresine sığdırılır ve hücrede ortalanır. Bu yüzden dikey ve yatay resimler bir arada olduğunda aralarda beyaz boşluk kalması normaldir — alternatifi, resmin kenarlarından kesmek olurdu.

> **Sıralama:** Dosyalar adlarına göre, sayılar sayısal olarak sıralanır; yani `resim2` her zaman `resim10` 'dan önce gelir. İstediğiniz sırayı elde etmek için dosyaları `01, 02, 03…` gibi adlandırmanız yeterlidir.

Çıktı, poster modundaki gibi masaüstündeki `Poster_Parcalari` klasörüne düşer: her sayfanın JPEG hali ve hepsini içeren tek bir PDF. Sayfalar 300 DPI, gerçek A4 ölçüsündedir (2480 × 3508 piksel); yazdırırken yine **%100 / Gerçek Boyut** seçin.

13. Sık karşılaşılan durumlar

Durum	Sebep / Çözüm
Parçalar birleşmiyor, kayıyor	Yazdırırken “Sayfaya Sığdır” açık kalmış. %100 ölçekle yeniden yazdırın.
Kenarlarda beyaz şeritler var	Resmin oranı seçtiğiniz matrise uymuyor. Matrisi değiştirin ya da beyazı kesin.
Baskı bulanık / pikselli	Kaynak çözünürlük düşük. Sayfa sayısını azaltın veya daha büyük bir görsel kullanın.
Renkler soluk çıkıyor	Renk Canlılığı 1.3, Kontrast 1.2 deneyin; mat kâğıt her zaman ekrandan sönük basar.
Düğmeler soluk / basılmıyor	Henüz resim seçilmemiştir. Önce 2. adımı yapın.

“Oranı Koru ve Hazır PDF Üret” düğmesini göremiyorum	Pencereyi biraz büyütün ya da tam ekran yapın. Düğmeler panelin en altındadır; ayarlar bölümü sığmazsa kendi içinde kayar.
macOS: PDF üretilemiyor / izin hatası	macOS, programların Masaüstü klasörüne erişimini izne bağlar. Çıkan izin penceresinde **İzin Ver** deyin. Yanlışlıkla reddettiyseniz **Sistem Ayarları** → **Gizlilik ve Güvenlik** → **Dosyalar ve Klasörler** yolundan izni açın. İzin verilmezse program çıktıyı **Belgeler** klasörüne yazar; tamamlandı penceresinde tam yol görünür.
Büyük resimde program donmuş gibi	Donmadı; alt satırdaki “Parça üretiliyor: n / m” ilerlemesini izleyin.
Windows: çift tıklayınca pencere açılmıyor	Python kurulu değil. `python.org` üzerinden kurun; kurulumda “Add python.exe to PATH” ve “tcl/tk and IDLE” işaretli kalsın.
macOS: “geliştirici doğrulanamadı” uyarısı	Dosyaya sağ tıklayıp **Aç** deyin ve bir kez onaylayın; sonraki açılışlarda sormaz. Kod imzalı bir uygulama değil, düz bir betiktir.
macOS: `.command` dosyası açılmıyor	Terminalde bir kez: `chmod +x "Poster Basim.command"`
Linux: “tkinter bulunamadı” uyarısı	Bir kez: `sudo apt install -y python3-tk` (Fedora: `sudo dnf install -y python3-tkinter`).
İlk açılış uzun sürüyor	Yalnızca ilk seferde bileşenler indirilir (~30 sn). Sonraki açılışlar anındadır.

14. Teknik notlar

- **Sünme yok:** Görsel, sayfa matrisinin oranına *doldurularak değil*, oranı korunarak yerleştirilir; artan alan beyaz bırakılır.
- **Tek ölçek garantisi:** Kenar parçalarında eksik kalan bindirme payı beyazla tamamlanır; böylece bütün parçalar aynı piksel boyutunda üretilir ve tüm sayfalar birebir aynı ölçekle basılır.
- **Kalite:** Parçalar JPEG kalite 95, renk alt örneklemesi kapalı (4:4:4), 300 DPI etiketiyle kaydedilir.
- **Kullanılan kütüphaneler:** Pillow (görüntü işleme), ReportLab (PDF), Tkinter (arayüz).

- **Çalıştığı sistemler:** Windows 10/11, Linux ve macOS. Aynı dosyalar üç sistemde de çalışır; masaüstü kısayolu `kurulum.py` ile her sistemde oluşturulur.
- **Program dosyaları:** `poster_bolme.py` (programın kendisi); başlatıcılar `Poster Basim.bat` (Windows), `Poster Basim.command` (macOS), `calistir.sh` (Linux); kısayol oluşturucular `Kisayol Olustur.bat`, `Kisayol Olustur.command`, `kisayol-olustur.sh` ve bunların çağırdığı `kurulum.py`; `.venv/` (bağımlılıklar, ilk açılışta oluşur).
- **Kaynak kodu:** `github.com/mustafasneu/poster-basim`

15. Bağlantılar

İhtiyaç duyabileceğiniz bütün adresler:

Ne için	Adres
Programın sayfası (her şey burada)	https://github.com/mustafasneu/poster-basim
Programı indir (ZIP, doğrudan)	https://github.com/mustafasneu/poster-basim/archive/refs/heads/main.zip
Bu kılavuz (PDF)	https://github.com/mustafasneu/poster-basim/raw/main/KULLANIM_KILAVUZU.pdf
Bu kılavuz (web sayfası)	https://github.com/mustafasneu/poster-basim/raw/main/KULLANIM_KILAVUZU.html
Python indirme (yalnızca Windows'ta gerekir)	https://www.python.org/downloads/
Sorun bildirme / soru sorma	https://github.com/mustafasneu/poster-basim/issues

16. Kaldırma, taşıma ve internetsiz kurulum

> **Programı kaldırmak:** `poster-basim-main` klasörünü ve masaüstündeki "Poster Basım" simgesini silin. Bu kadar — program bilgisayarınızın başka hiçbir yerine dosya yazmaz, kayıt

defterine dokunmaz. Ürettiğiniz posterler masaüstündeki `Poster_Parcalari` klasöründe kalır; onları da istemiyorsanız ayrıca silin.

Başka bir bilgisayara taşımak: Klasörü olduğu gibi kopyalamanız yeterli (USB bellek de olur). Yeni bilgisayarda 1.4 ve 1.5 adımlarını tekrarlayın. İşletim sistemi farklı olsa bile aynı klasör çalışır.

Telefon ve tabletler: Program masaüstü bilgisayarlar içindir; Android ve iPhone'da çalışmaz. Telefonunuzdaki bir fotoğrafı bölmek isterseniz fotoğrafı önce bilgisayara aktarın (kablo, e-posta ya da bulut ile).

İnternetsiz bilgisayarda kurulum: Bileşenlerin inebilmesi için ilk açılışta internet gerekir. Hedef bilgisayarda hiç internet olmayacaksa, internetli bir bilgisayarda şu komutla paketleri indirin: `pip download pillow reportlab pypdfium2 pillow-heif rawpy -d paketler`. Oluşan `paketler` klasörünü program klasörüyle birlikte taşıyın ve hedef makinede `pip install --no-index --find-links paketler pillow reportlab pypdfium2 pillow-heif rawpy` komutunu bir kez çalıştırın.
